**.4** נתונה המחלקה **Range** – טווח, ולה שתי תכונות:

- low – מספר מטיפוס שלם
- high – מספר מטיפוס שלם

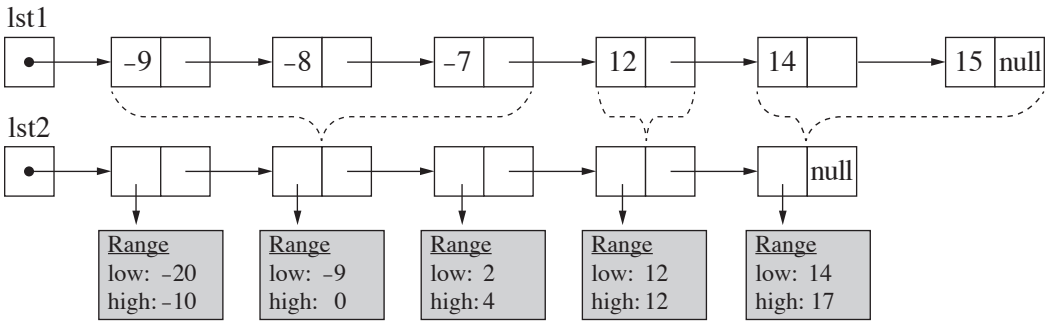
המספר high גדול או שווה ל־ low (high ≥ low).

הניחו שיש פעולות get/Get ו־ set/Set בעבור תכונות המחלקה.

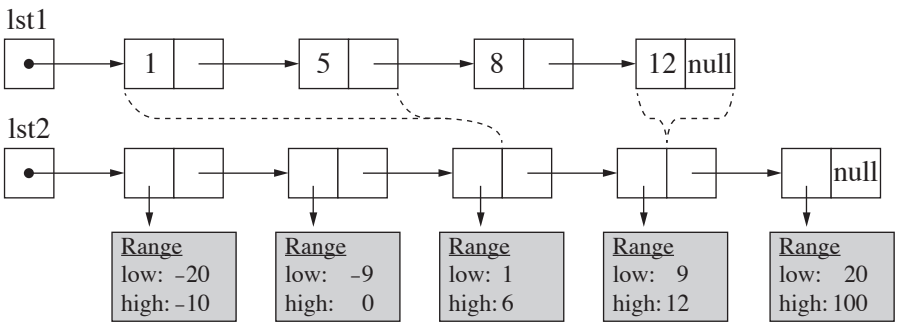
מספר כלשהו, x , "מוכל" בעצם מטיפוס Range אם הוא נמצא בטווח המספרים שבין low ובין high (high ≥ x ≥ low).

שרשרת חוליות – lst1 מטיפוס שלם "מוכלת" בשרשרת חוליות – lst2 מטיפוס Range אם בעבור <u>כל</u> מספר בשרשרת lst1 קיימת חוליה בשרשרת lst2 המכילה אותו.

<u>דוגמה לשרשרת lst1 המוכלת בשרשרת lst2</u> :




<u>דוגמה לשרשרת lst1 ש**אינה** מוכלת בשרשרת lst2</u> :




<u>הסבר</u>: המספר 8 שבשרשרת lst1 אינו "מוכל" בשום חוליה בשרשרת lst2 .

ממשו את הפעולה החיצונית שלהלן:

**Java** – public static boolean isIncluded (Node<Integer> lst1, Node<Range> lst2)

**C#** – public static bool IsIncluded (Node<int> lst1, Node<Range> lst2)

הפעולה מחזירה true אם lst1 "מוכלת" ב־ lst2, אחרת היא מחזירה false. הפעולה חייבת לעבוד בסיבוכיות זמן ריצה של O(N).

הערה: N הוא אורך השרשרת הארוכה יותר מבין שתי השרשראות.

הנחות:

- lst1 ו־ lst2 אינם null.
- בשרשרת lst2 כל העצמים מטיפוס Range אינם null.
- **השרשרת lst1 ממוינת בסדר עולה.**
- **השרשרת lst2 ממוינת בסדר עולה**, כלומר, ערך ה־ high של כל חוליה קטן מערך ה־ low של החוליה הבאה אחריה בשרשרת (כפי שמופיע בדוגמאות בעמוד הקודם).